

Franken FDK AAC — a laboratory/"geek" AAC encoder (FDK)

Built on top of **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + the **nu774/fdkaac 1.0.2** frontend, with bolted-on CLI switches that expose the normally hardcoded, internal decisions of the FDK encoder. It serves extreme debugging and experimentation with AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.

Binaries (static, no external DLLs):

- `fdkaac-franken-x64.exe` — Windows 64-bit (PE32+)
- `fdkaac-franken-x86.exe` — Windows 32-bit (PE32)

All original nu774 frontend options (`-p/--profile`, `-b/--bitrate`, `-m/--bitrate-mode`, `-w/--bandwidth`, `-a/--afterburner`, `-s/--sbr-ratio`, `-f/--transport-format`, tagging, etc.) work as before. Below are only the NEW switches. See also `fdkaac-franken-x64.exe --help`.

NOTE: this is an "I-know-what-I'm-doing" tool. Most of these parameters deliberately let you go beyond what the FDK automation does — you can knowingly wreck the stereo image, the bandwidth, or the quality with them. The sentinel `-1` (or `0` for `--core-cutoff`) = "leave FDK's default behavior".

Author: Michał Dziwisz. Subject-matter consultant: Patryk Faliszewski. Built on open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) + the nu774/fdkaac frontend.

Option groups overview (grouped the same way in `--help`)

The options are ordered by topic, roughly from easiest to most geeky. The same order applies in `--help` (groups A–E) and in the sections below:

- **A. Start here (consumer):** `--verbose`, `--is-aggression`, `--speech`, `--uncap-bandwidth`, `--unlock-bitrate` — sections 0, 1, 2, 10.
- **B. Stereo:** MS (`--msmask`, `--msbands`, `--msbands-lo/-hi`, `--ms-bias`, `--ms-precision`), IS (`--is`, `--isbands`, `--is-*`), PS (`--ps`, `--ps-iid-quant`, `--ps-icc`, `--ps-icc-mode`) — sections 1, 4, 8.
- **C. Bandwidth and SBR:** `--core-cutoff`, `--sbr-*` — sections 2, 3.
- **D. Masking / noise / detail:** `--ath-scale`, `--spread-mask`, `--tns-*`, `--pns`, `--pns-start`, `--force-pns` — sections 5, 6.
- **E. Blocks and bitrate:** `--block-bias`, `--vbr-reservoir`, `--peak-bitrate`, `--max-bits-frame`, `--min-bits-frame`, `--bitres-mode` — sections 7, 9.

Tip: at the end, `--verbose` prints a "franken overrides applied" section — exactly those switches which, in a given run, deviate from pure FDK.

0. Diagnostics

--verbose

Before encoding, it dumps to stderr the REAL parameters chosen by the encoder (not just your overrides): AOT, bitrate/mode, samplerate, channel-mode, the EFFECTIVE core cutoff in Hz, afterburner, transport, signaling, plus the state of the coding tools chosen by the encoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity stereo on/off, MS stereo on/off). When SBR is active: sbr-ratio + effective start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. At the end, a list of your overrides (-1/0 = not set, left to the encoder). Perfect for learning the starting point (e.g. the default HE-AAC v2 48k cutoff = 8613 Hz).

1. Joint stereo — MS / IS / independent stereo

By default FDK itself decides per-band about MS (mid/side) and IS (intensity). Here you can override these decisions and force extreme configurations.

Switch	Values	Default	Description
<code>--msmask <n></code>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Force MS: 0 = all bands L/R (completely independent stereo), 1 = MS on all bands.
<code>--msbands <n></code>	-1 no limit, 0..N	-1	Maximum SFB number that may use MS (takes the N LOWEST bands). Above that — MS disabled.
<code>--msbands-lo <n></code>	-1 off, 0..N	-1	START (lowest SFB band number) of the range

Switch	Values	Default	Description
--msbands-hi <n>	-1 off, 0..N	-1	in which MS is allowed. END (highest SFB band number) of the MS range. Used together with --msbands-lo as a FROM-TO pair. Bands outside this range go pure L/R.
--ms-precision <n>	256..no limit (Q8)	-1 (off)	Precision of MS bands. >256 = shallower holes in the MS spectrum (the coder allocates more bits to describe them, LAME -q style). 256=no change, 384~1.5x, 512~2x. Useful AUDIBLE effect up to ~600-800; above that the threshold hits FDK's hard floor (ld64 - 0.515625) and, under CBR, bits are only SHIFTED between bands (fixed

Switch	Values	Default	Description
			budget), so the sound stops changing. Works best when you have spare bits ($\geq 128k$) or in VBR.
--is <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Intensity stereo globally on/off.
--isbands <n>	-1 no limit, 0..N	-1	Maximum number of SFBs that may use intensity. Above that — coded normally.
--is-aggression <0..100>	0..100	-1 (off)	CONSUMER slider: how hard the encoder should push intensity stereo. Start here, leave the advanced --is-* alone.
--is-min-sfbs <n>	-1 def(6), 0..N	-1	(advanced) Min. number of contiguous SFBs before IS turns on.
--is-corr-thresh <n>	-1 def(243), Q8	-1	(advanced) L/R correlation threshold for IS in Q8 (256=1.0).
--is-lr-ratio	-1 def(179),	-1	(advanced)

Switch	Values	Default	Description
<n>	Q8		L/R energy balance threshold for IS in Q8 (256=1.0).

Intensity stereo in practice (how to use it, not the formulas)

What it is: intensity stereo (IS) in the upper bands drops separate L/R and sends ONE energy envelope + direction (panning) information. The ear localizes high tones poorly, so this saves quite a few bits — but at the cost of stereo separation (the width of the scene at the top of the band narrows). You pay for it especially on material with a real L/R difference in the highs (cymbals on one side, spatial effects).

By default FDK is very CAUTIOUS with IS (hence your observation "you can barely hear the difference"). There are three reasons, and that is what these knobs are for:

1. IS admission gate: FDK considers IS at all only when bitrate/band < 5. At higher bitrates IS is disallowed entirely. `--is-aggression >=1` removes this gate.
2. Correlation threshold (`--is-corr-thresh`, Q8, 256=1.0, default 243 ~ = 0.95): both channels must be at least ~95% similar to each other in a given band for IS to turn on. That is very high. Lower it -> IS catches more often, even when the channels are less similar. E.g. 180 (~0.70) = much more aggressive. Too low = audible direction errors.
3. Min. region length (`--is-min-sfbs`, default 6): IS turns on only on a band of at least 6 consecutive SFBs. Lower it to 1-2 -> IS also catches short fragments.

The relationship between them: for a given SFB to go into IS, ALL conditions MUST be met at once — the admission gate AND correlation above the threshold AND a sufficiently long region AND a stable direction. That is why lowering just one threshold often does nothing (another still blocks it) — and that is why you usually see no difference by manipulating correlation alone. `--is-aggression` moves ALL of them at once, coherently.

How to set it:

- Simplest: `--is 1 --is-aggression 40` and listen. Too little IS -> raise to 70, 100. Too much (the scene "glues together" at the top, direction artifacts) -> go down.
- 0 = FDK default (practically IS is barely active at typical bitrates).

- 100 = maximum: gate removed, correlation loose (~0.475), region from 1 SFB, wide direction tolerance. Many bands in IS, strongly audible, saves bits.
- Manual tuning only when you want precision: set `--is-aggression 0` and turn `--is-corr-thresh` (the main one), then `--is-min-sfbs`, finally `--is-lr-ratio`. The `--is-*` values OVERRIDE what the aggression slider set.
- Diagnostics: `--verbose` shows the effective thresholds (IS corr threshold Q8, min SFBs), so you see what actually went into the encoder.

MS/IS bias (point 2): the above `--is-*` control WHEN the encoder chooses intensity stereo (decision thresholds from the FDK tuning table), independently of the hard on/off. `--msbands` limits MS to the lower bands (correctly — the mask and the L/R->M/S butterfly are synchronized, no "left=center, right=rest" artifact).

- Completely independent stereo: `--msmask 0 --is 0`.
- "Laboratory" restriction of MS to the lower bands: e.g. `--msbands 6`.
- Forced full MS: `--msmask 1`.
- More eager IS: lower `--is-corr-thresh` (e.g. 150) and/or `--is-min-sfbs`.

MS band range: `--msbands`, `--msbands-lo`, `--msbands-hi` (IMPORTANT, often confused)

The spectrum bands are numbered FROM THE BOTTOM: band 0 = lowest frequencies (bass), the higher the number, the higher in the spectrum. In a typical LC stereo there are about 49 of them.

There are TWO independent ways to limit where MS is applied:

1. `--msbands <n>` — "the lower N bands". MS allowed ONLY in bands 0..(n-1), i.e. from the bass upward to number n. This is always counted FROM THE BOTTOM. Example: `--msbands 6` = MS only on the 6 lowest bands, the rest pure L/R.
2. `--msbands-lo <lo> + --msbands-hi <hi>` — "FROM-TO range". MS allowed ONLY in bands numbered from lo to hi inclusive. Outside that range, pure L/R. It is a pair — you provide both. It lets you place MS ANYWHERE, including at the very top.

A concrete example (assuming ~49 bands in LC):

- You want MS ONLY on the 5 HIGHEST bands (e.g. to merge noise at the top and leave the bottom in full independent stereo)? The highest bands are numbers 44..48: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.

- You want MS only in the MIDDLE of the band (e.g. 10..30)? `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- You want MS on the 6 LOWEST? Simpler `--msbands 6` (or `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` — the same).

Mnemonic: `--msbands` = "from the bottom up to", `--msbands-lo/-hi` = "from..to". How many bands you actually have for a given mode/samplerate is shown by `--verbose` (the "active SFBs" field).

2. Cutoff of the AAC core when SBR is active

The standard `-w/--bandwidth` in FDK is IGNORED when SBR is active (HE-AAC v1/v2) — because `sbrEncoder_Init()` overrides the bandwidth with a value from the SBR table.

Switch	Values	Default	Description
<code>--core-cutoff</code> <hz>	0 = default, >0 = Hz	0	Forces the AAC core bandwidth IN Hz even under SBR. Resistant to being overridden by SBR.

Example (your case — 7.5 kHz of core at HE-AAC v2 48 kbps, where the table gives less):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
```

Verified: `--core-cutoff 7500` -> effective bandwidth 7500 Hz; stock `-w 7500` under SBR stays 8613 Hz (ignored).

NOTE: you police the core limits yourself. The max is the core Nyquist ($sr/2$), and with **dual-rate SBR the target samplerate is divided by 2** — keep that in mind when choosing values.

3. Density / precision of SBR data

Overrides the settings from the SBR tuning table (after it is loaded).

Switch	Values	Default	Description
<code>--sbr-start</code> <n>	-1 def, 0..15	-1	<code>bs_start_freq</code> index (start of the SBR band).

Switch	Values	Default	Description
--sbr-stop <n>	-1 def, 0..13	-1	bs_stop_freq index (end of the SBR band).
--sbr- freqscale <n>	-1 def, 0..3	-1	Frequency grouping (0 = linear, higher = finer log).
--sbr- alterscale <n>	-1 def, 0/1	-1	Alternative scale resolution.
--sbr-noise- bands <n>	-1 def, 1..5	-1	Number of SBR noise bands (density of the noise description).
--sbr-amp-res <n>	-1 def, 0/1	-1	Envelope amplitude resolution: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB.
--sbr-data- extra <n>	-1 def, 0/1	-1	Write extra SBR header data.
--sbr-num-env <1 2 4>	-1 off	-1	Number of envelopes per frame. FORCES a static time grid (ignores the transient detector). More = better temporal resolution of the upper band, worse on attacks. (8 exceeds the standard grid — rejected.)
--sbr-	-1 off	-1	Frequency

Switch	Values	Default	Description
freqres- fixfix <0 1>			resolution of the FIXFIX envelope (0 low, 1 high).
--sbr-stereo- mode <0..3>	-1 off	-1	SBR stereo mode: 0 mono, 1 LR (full separation of the upper band), 2 coupling (economical, shared envelope + level), 3 switch-LRC (by default the coder chooses per- frame). Force 1 for max separation, 2 for economy.
--sbr-invf <0..3>	-1 auto	-1	Force SBR inverse filtering: 0 off, 1 low, 2 mid, 3 high. Normally driven by the tonality estimator. Higher = stronger "whitening" of tonal SBR (less metallicness at the cost of detail).
--sbr-noise- floor-offset <n>	-128 off	-128	SBR noise floor offset (small

Switch	Values	Default	Description
			integer). Larger = more filling noise in the SBR reconstructio n.

NOTE: --sbr-start/--sbr-stop are validated BY FDK — an incorrect start/stop COMBINATION (wrong number of master bands) will give "encoder initialization failed". This is a limitation of SBR itself, not a bug. Choose pairs (e.g. for 64k stereo start=5 stop=9, start=8 stop=14 work).

4. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

PS describes stereo with a few parameters (IID/ICC...). Here you can control them, even at the cost of the stereo image.

Switch	Values	Default	Description
--ps <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Force sending the PS IID parameter. 0 = never (flattens the stereo image), 1 = always. Overrides the loudness- difference heuristic.
--ps-iid- quant <n>	-1 def, 0 coarse, 1 fine	-1	IID quantization grid: coarse vs. fine.
--ps-icc <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Force ICC (Interchannel Coherence — channel similarity/coh erence) on/off.
--ps-icc-mode <n>	-1 def, 0/1	-1	ICC rotation mode: 0 = ROT_A, 1 =

Switch	Values	Default	Description
			ROT_B.

NOTE about PS: FDK codes IID (loudness differences) and ICC (coherence). IPD/OPD (phase differences) are NOT supported in the FDK encoder — the code literally writes zeros (ps_encode.cpp: "IPD OPD not supported right now"). You cannot expose them without writing interchannel phase analysis from scratch.

5. Noise substitution/shaping — TNS / PNS / afterburner

What, at medium bitrates, is replaced by noise or resynthesized.

Switch	Values	Default	Description
--tns-mask <n>	-1 def (0xF), 0..15	-1	TNS enable mask (bitwise, per block type).
--tns-order <n>	-1 def, 1..12	-1	Max. TNS filter order (short blocks additionally capped to 5).
--pns <n>	-1 def, 0/1	-1	Perceptual Noise Substitution on/off. NOTE: FDK forces PNS=off when SBR or VBR is active.
--pns-start <hz>	-1 def, Hz	-1	PNS start frequency. Lower = more of the spectrum replaced by noise.
--force-pns	flag	off	Bypass the low-bitrate gate for PNS.
--afterburner <n>	0/1 (also stock -a)	1	Afterburner (more precise quantization).

IMPORTANT about PNS at low bitrate: FDK has a tuning table (levelTable) that COMPLETELY disables PNS below ~28 kbps (the bitrate row 0-27999 = all zeros for every samplerate). That is why at 24 kbps --pns/--pns-start do NOTHING (the audio sounds "like MP3/MDCT"), while at 64 kbps the difference is large. --force-pns bypasses this gate (uses the first active row of the table), so PNS also works at 24k. FDK limitation: PNS still requires TNS enabled and a non-VBR mode — otherwise it is zeroed higher up in the chain (we can't do anything about it without a deeper rebuild).

6. Masking / ATH

Switch	Values	Default	Description
--ath-scale <n>	1..~4096 (Q8)	256	Masking threshold scale in Q8 (256 = x1.0). >256 raises the thresholds (more noise, fewer bits per band), <256 lowers them (cleaner, more bits). Works in FDK's ld64 domain as an additive log2 offset.
--spread-mask <n>	Q8, >=0	-1 (off)	Scales the spreading of masking between bands. <256 = less masking = more detail. Biggest effect where bits are limited (96-192k).

What really helps at low and medium bitrate (10-144 kbps)

A common question: can you still squeeze something out of coding accuracy/efficiency (Huffman, quantization iterations, etc.)? The honest answer after reviewing the FDK code:

- Huffman coding (section merging, codebook selection in `dyn_bits.cpp`) is already optimal (greedy section merging giving min. bits). There is no meaningful knob there — and exposing it would only worsen the result.
- The quantization iteration loop (`maxIterations`) is a RESCUE mechanism for bit shortage; increasing it does nothing (details in the manual, chapter 9a).
- Internal thresholds (`minSnr` adaptation, `bits2PeFactor`) are fixed-point arithmetic with hard ranges — moving them risks instability, not improvement.

The REAL set of quality levers for 10-144 kbps is ALREADY exposed:

- `--ath-scale <256` — globally lower the masking threshold (more detail for bits).
- `--spread-mask <256` — less inter-band masking (more bands coded).
- `--ms-precision >256` — shallower holes in the MS bands.
- `--is-aggression` — control intensity stereo (crucial at low bitrate).
- `--force-pns + --pns-start` — noise control at very low bitrate.
- under HE-AAC: `--sbr-invf`, `--sbr-noise-floor-offset`, `--speech` (speech).

This is not missing functionality — these are the same levers that professional tuning uses, just manually. Start with `--ath-scale` and `--spread-mask`, one at a time.

7. Bias of short/long block switching (any profile)

Switch	Values	Default	Description
<code>--block-bias <n></code>	0..255	-1 (off)	Shifts the short/long decision threshold. 128 = encoder default (no change), >128 favors short blocks (more "transient"), <128 favors long ones, 0 = practically only long.

IMPORTANT: `--block-bias` always produces a standard-compliant stream (it shifts the attack-detection threshold, it doesn't forcibly impose a block type). It replaced the old `--allshort/--alllong`, which created an ILLEGAL stream (hard forcing of the short window without recomputing SFB/grouping -> decoders rejected it, Winamp "skipped like on a scratched disc"). If you want maximum long blocks: `--block-bias 0`; maximum short: `--block-bias 255`.

8. MS decision bias (honestly: a tool with a WEAK effect)

Switch	Values	Default	Description
<code>--ms-bias <n></code>	0..255 (Q8)	-1 (off)	Shifts the L/R vs MS decision threshold. Q8, 128 = +0.5 in FDK's ld64 units. >0 = MS more eager. Reacts already from ~32 (after scale recalibration).

HONESTLY about `--ms-bias` — this is the weakest tool in the whole set, and now we know why "it does little". MS (mid/side) is a LOSSLESS transform: $\text{mid}=\text{L}+\text{R}$, $\text{side}=\text{L}-\text{R}$ reconstructs exactly back to L/R. Enabling/disabling MS on a given band does NOT change the sound — it only changes HOW MANY BITS the encoding takes. The encoder chooses a near-optimal decision per band anyway; `--ms-bias` only shifts a few BORDERLINE bands. Measurement (L/R correlation after decoding, ADTS size): effect on the order of <0.1% of the size and correlation changes in the 4th decimal place.

Technical note: in the previous version the bias scale was ~256x too weak (multiplier <<15 instead of <<23) — hence "128 did nothing, only 2048 moved something". Now 128 = a real +0.5 ld64 as in the description, so it reacts from ~32. But even a correctly scaled bias inherently has a small impact (see above).

Want to REALLY control MS? Use the hard switches, not the bias:

- `--msmask 0` — DISABLE MS entirely (pure, independent L/R). This is the right choice for center-cancel / vocal removal (zero channel mixing by the coder).
- `--msmask 1` — force MS on all bands (max bit economy).

- `--msbands / --msbands-lo/-hi` — restrict MS to selected bands.
Measurement: `msmask 0` vs `1` gives ~900 B difference on a 2s sample;
`ms-bias` only ~2 B.

9. Quasi-constrained VBR (CBR engine + wider breathing)

IMPORTANT: without these switches, CBR is 100% UNCHANGED (verified: bit-identical to the original binary). You enable them deliberately.

How AAC breathes: even in CBR, frames borrow from the bit-reservoir, so one frame can be ~122 kbps and the next ~141, as long as the average = target. These knobs widen/narrow that breathing.

HARD CEILING for everything: an AAC frame holds MAX 6144 bits per channel (=768 bytes/channel); stereo => 12288 bits/frame. At 44100 Hz one frame = 1024 samples = ~23.2 ms, so bits/frame = kbps * 23.22. (E.g. 128k stereo: average ~2972 bits/frame; ceiling 12288.)

Switch	Values	Default	Description
<code>--vbr-reservoir <bits></code>	0.. (6144*channe ls - average)	-1 (off)	Bit-reservoir size. More = wider frame spread around the average. min 0 (stick to the target tightly). Auto-clamped to the ceiling - you can't overdo it. Safe start: 2-3x default.
<code>--peak-bitrate <bps></code>	> target	-1 (off)	Allows short peaks up to this value while keeping the average. Set ABOVE -b (e.g. -b 128000 --peak-bitrate 160000). Below the target it is ignored.

Switch	Values	Default	Description
--max-bits-frame <bits>	average..12288(st.)	-1 (off)	Hard ceiling of bits in ONE frame. Must be >= average and <= 6144*channels (otherwise clamped). Reasonable cap ~1.5x average (~4500 for 128k st.). Too low = starves loud frames (audible).
--min-bits-frame <bits>	0..average	-1 (off)	Hard floor of bits/frame. A higher floor wastes bits on silence. Leave at 0 unless experimenting.
--vbr-reservoir <n>	0/1/2	-1 (def)	Reservoir mode: 0 full (like default), 1 reduced, 2 disabled (rigid, closest to hard per-frame CBR).

HOW TO SET IT OPTIMALLY (for the less experienced - so you don't overdo it):

- Safe quasi-CVBR ~128k stereo: `-b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000`.
- Do NOT set --max-bits-frame BELOW the average or --min-bits-frame ABOVE the average - that fights the target and ruins quality.
- --vbr-reservoir is auto-clamped to the ceiling, so it's safe to experiment.

- Measured for real (4s variable signal, 128k stereo): CBR default spread 95-167 kbps; with `--vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000` spread 36-158 kbps (breathes harder, average held); `--bitres-mode 2` spread 127.8-128.2 (rigid). All fully decodable.
- Limitation: this is a CBR+reservoir engine, not true ABR like LAME. Swings are moderate (6144 bits/channel limit), but this is that "light flight" of AAC.

10. Audiophile / extreme (opt-in, beyond the typical range)

Switch	Values	Default	Description
<code>--uncap-bandwidth</code>	flag	off	Remove the hard 20 kHz core cap. <code>--core-cutoff</code> can then reach all the way to Nyquist.
<code>--is-aggression <0..100></code>	0..100	-1 (off)	IS aggression slider (see section 1).
<code>--force-pns</code>	flag	off	PNS below the ~28 kbps gate (see section 5).

Switch	Values	Default	Description
--unlock-bitrate	flag	off	Remove the LOWER bitrate threshold. Allows extremely low: 8k HE-AAC stereo, 6k LC. IMPORTANT: in this mode -b is taken LITERALLY as bps (without the nu774 x1000 convention), so -b 6000 = 6000 bps. The upper ceiling 6144*channels stays (hard AAC limit). Residual floor ~10 kbps = the minimum of AAC headers.
--speech	flag	off	SBR tuning mode for human SPEECH (different inverse-filtering thresholds, noise level, no parametric coding). Applies to HE-AAC (SBR); LC has no separate speech mode.

Switch	Values	Default	Description
			For pure speech at low bitrate.
--spread-mask <n>	Q8, >=0	-1 (off)	Scales the spreading of masking between bands. <256 = LESS masking = more detail (equivalent to loosening tone-masks-noise). Biggest effect where bits are limited (96-192k). 256=no change. Combine with --ath-scale <256.

BANDWIDTH ABOVE 20 kHz (audiophile): FDK has a hardcoded cap $\min(20000, sr/2)$ on the core bandwidth — even with a 96 kHz input and high bitrate, nothing above 20 kHz is actually coded (your suspicion was correct). --uncap-bandwidth lifts this cap; then --core-cutoff controls the bandwidth all the way up to $sr/2$.

Measured (96 kHz input, LC 400k, broadband noise):

- without uncap, --core-cutoff 40000: verbose 20000 Hz, energy >20 kHz $\approx$ 0%.
- --core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth: verbose 40000 Hz, energy 20-24 kHz $\sim$ 10%, 24-32 kHz $\sim$ 20%, 32-44 kHz $\sim$ 20% — full band up to 40 kHz actually coded.

Audiophile preset (full bandwidth + manual masking, for 190+ kbps):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 \
  --ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav
```

--ath-scale <256 lowers the masking thresholds (cleaner, more bits for detail) — sensible when you have a large bitrate margin. Note: bandwidth

>20 kHz and extreme settings may be rejected by some decoders (outside the typical spec) — a conscious opt-in.

11. MP4/M4A container — which boxes are necessary, and what can be cut

An .m4a file is a set of nested "boxes" (atoms). Verified what is what:

MANDATORY (without them the file is UNPLAYABLE — there are no switches for them): ftyp, mdat (raw audio data), and the skeleton moov → mvhd + trak → tkhd → mdia (mdhd/hdlr/minf → smhd/dinf/stbl with the tables stsd/stts/stsc/stsz/stco). This is the minimal file map required by the ISO standard — every decoder needs it to even find and play the sound. Cutting them makes no sense (result: a corrupt file).

OPTIONAL (can be disabled) — the entire block udta → meta → ilst, i.e.:

- the encoder identification tag (©too, now "PompAAC based on ..."),
- iTunSMPB — encoder delay data for seamless (gapless) playback,
- all tags (title, artist, album, etc.).

Switch	Works on	Description
--no-tool-tag	.m4a	Do not write the encoder identification tag (©too). The rest of the tags and gapless stay.
--minimal-moov	.m4a	The smallest legal .m4a: omits the ENTIRE udta/metadata block (encoder tag + gapless iTunSMPB + all tags). The playback skeleton stays intact.

How much it saves (2 s, 128k stereo, measured): default ~34381 B → --no-tool-tag ~34297 B (−84) → --minimal-moov ~34048 B (−333). These are small numbers — the MP4 overhead is mostly the mandatory skeleton, which can't be removed. Want truly zero container overhead? Use raw ADTS: -f 2 -o out.aac (a stream without any boxes, but also without tags and gapless).

NOTE on gapless: `--minimal-moov` removes iTunSMPB, so when joining tracks micro-gaps may appear (the encoder delay won't be signaled). For ordinary listening this doesn't matter; for "gapless" albums leave the defaults.

12. Legend for reading `--verbose`

`--verbose` prints RAW values (without hints in parentheses, so as not to clutter). Below is what the non-obvious ones mean:

Field	How to read it
AOT (profile)	2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD.
bitrate-mode	0=CBR, 1..5=VBR (higher=better).
channel-mode	1=mono, 2=stereo (for HE-AAC v2 the core is mono, stereo is done by PS).
core bandwidth	Upper frequency of the AAC core. In parentheses the SOURCE: from <code>-w</code> , from <code>--core-cutoff</code> , or <code>auto</code> . Under SBR this is only the core — SBR plays higher.
final BW (AAC+SBR)	Shown only when SBR is active: approximate UPPER frequency of the whole signal (core + SBR), computed from the <code>sbr stop freq</code> index. This is the equivalent of core bandwidth, but for the full HE-AAC band.
signaling-mode	Way of signaling SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compat, 2=explicit hierarchical, <code>auto</code> =the library chooses.
SBR mode	Internal SBR mode (<code>-1/0</code> when unused).
sbr-ratio	1=downsampled (single-rate), 2=dual-rate (core at half the frequency).

Field	How to read it
sbr amp res	0=1.5 dB, 1=3.0 dB (envelope amplitude resolution).
granule/frame length	Frame length in samples (1024 for LC, 512/480 for LD/ELD).
codec delay	Codec delay in samples/channel (total and the core alone). For gapless.
IS corr threshold / IS L/R ratio	Thresholds on the Q8 scale: 256 = 1.0. A lower correlation threshold = intensity stereo MORE eager (counterintuitively).
IS min contiguous SFBs	How many adjacent bands must "agree" before IS turns on.
TNS mask	Bitmask 0x0..0xF of which TNS filters are active.
MS/IS bands: auto up to N	Upper band index up to which the tool may operate.
franken overrides applied	List of switches that in THIS run deviate from pure FDK (or "none").

Q8 values (like IS corr threshold, --ms-precision, --ms-bias, --ath-scale, --spread-mask) are fixed-point numbers where 256 = 1.0; e.g. 243 means $243/256 \approx 0.95$.

13. Reference tables (from the FDK tuning tables)

Three orientation tables, so you can consciously choose --msbands, --sbr-start/stop and -w. The values are computed from the tables in the FDK code; they are APPROXIMATE (the SFB grid is stepped), but they show the right order of magnitude.

Table 1 — approximate upper band frequency (SFB) [Hz]

Bands numbered from the bottom (0=bass). Shown every 4th band; the last row = the number of bands and the Nyquist frequency. Useful for --msbands/--isbands/--msbands-lo/-hi.

SFB	16 kHz	22.05 kHz	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	—	9647	13000	17916	19500	—
48	—	—	15000	22050	24000	—
numb er of bands / Nyqui st	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

Table 2 — SBR: start freq index → approximate crossover frequency [Hz]

This is the frequency from which SBR takes over the band above the AAC core (- - sbr-start, index 0..15; lower = SBR starts lower = narrower core). "core" is the core frequency; with dual-rate the output is twice as high (e.g. core 24k → output 48k).

start index	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
0	2750	2250	2500	1378	1500
1	3000	2625	3000	2067	2250
2	3250	3000	3500	2756	3000
3	3500	3375	4000	3445	3750
4	3750	3750	4500	4134	4500
5	4000	4125	5000	4823	5250
6	4250	4500	5500	5512	6000
7	4500	4875	6000	6202	6750

start index	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
8	4750	5250	6500	6891	7500

Stop freq (--sbr-stop, 0..13) works analogously on the upper SBR boundary — a higher index = SBR reaches higher (closer to the output Nyquist). By default the library chooses both according to bitrate.

Table 3 — AAC-LC: approximate cutoff (-w/auto) by bitrate per channel [Hz]

When you don't provide -w, FDK picks the bandwidth from this table according to bitrate PER CHANNEL (stereo 128k = 64k/channel). The values are interpolated; the mono and stereo columns differ. Helps assess whether -w makes sense (providing a higher value than auto has an effect only if there are spare bits).

bitrate/channel	bandwidth (mono)	bandwidth (stereo+)
0-12 kbps	3700	5000
20 kbps	6900	9640
28 kbps	9600	13050
40 kbps	12060	14260
56 kbps	13950	15500
72 kbps	14200	16120
≥96 kbps	17000	17000

Note: this table is SHARED for 32/44.1/48 kHz and higher — FDK indexes it by bitrate per channel, not samplerate (samplerate only affects the upper limit = Nyquist). For LC without SBR the real ceiling is ~17 kHz with auto; higher only via -w (with spare bits) or --uncap-bandwidth at sr≥96k.

Examples

Starting point – what the encoder set:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav
```

Quasi-constrained VBR ~128k (safe preset):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000 -o out.m4a in.wav
```

Aggressive intensity stereo at 64k:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav
```



```
# Force PNS at 24k (otherwise the FDK gate disables it):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a
in.wav

# Audiophile full 40 kHz band from a 96 kHz input:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 -o out.m4a in96k.wav

# MS on the 5 highest bands + shallower holes (not the lowest):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48
--ms-precision 448 -o out.m4a in.wav

# Extremely low HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav

# SBR: full stereo separation LR + forced inverse filtering:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-invf 2
-o out.m4a in.wav

# Your case: 7.5 kHz of core under HE-AAC v2 48k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Completely independent stereo (no MS/IS) on LC 128k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav

# MS only on the 6 lower bands:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a
in.wav

# Only short blocks + limited TNS:
# Only long blocks (bias) + limited TNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0 --tns-order 2 -o
out.m4a in.wav

# More aggressive masking (thresholds x2) + earlier PNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-
start 4000 -o out.m4a in.wav

# Denser SBR noise description + more precise amplitude:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 5 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC v2 with PS disabled (flattened stereo):
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a in.wav
```

Default quality vs the original binary (fdkaac2.exe)

Verification (2026-07-21) whether franken's default settings = the original supplied binary (dBpoweramp R17, the same libfdk-aac version 4.0.1 / package 2.0.3):

- AAC-LC: **bit-identical** (the same md5) — zero regressions.
 - HE-AAC v1/v2: the bytes differ, BUT: the HE-AAC v2 spectrum is identical to 0.000 dB, and the HE-AAC v1 error relative to the original is practically the same as in the original (7.05e11 vs 7.05e11). The byte difference stems from a different compiler (mingw/gcc vs MSVC) and fixed-point rounding, NOT from worse quality. The audible SBR "otherness" is a different, equally correct implementation, not a quality loss.
-

Tests (make check)

Upstream fdk-aac/nu774 have no unit tests (make check in them = a no-op). This project has its OWN functional test suite in tests/check.sh, run with:

make check

It checks (on the x64 + x86 binaries if present): completeness of the switches in --help, decodability of the stream for each switch (ffmpeg, 0 errors), real operation of quasi-CVBR (CVBR breathes wider than the rigid bitres-mode2), verbose without -1 values, and NO REGRESSION (default CBR without franken flags = ADTS bit-identical to the original fdkaac2.exe). Requires ffmpeg + python3 (present in WSL). Exit 0 = OK, 1 = errors, 77 = missing dependencies. Last result: 27/27 PASS.

The sources with the applied patches live in src-fdk-aac/ and src-fdkaac/. All changes in libfdk are wired through a single module libAACenc/src/franken.{h,cpp} (the global g_franken block, sentinels = FDK defaults), and the new AACENC_PARAMS (range 0xF0xx) are exposed in aacenc_lib.h.

```
sudo apt-get install -y mingw-w64          # + autotools
(autoconf/automake/libtool)

# --- libfdk-aac (x64) ---
cd src-fdk-aac && autoreconf -i
./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
    --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2
make -j && make install

# --- frontend (x64) ---
```

```

cd ../src-fdkaac && autoreconf -i
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \
  --host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../../inst-x64/include" \
  LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../../inst-x64/lib"
make -j          # -> fdkaac.exe

# x86: the same with --host=i686-w64-mingw32 and a separate inst-x86
prefix.

```

List of changed FDK files (mapped to points)

- libAACenc/src/franken.{h,cpp} — new control module.
- libAACenc/include/aacenc_lib.h — new AACENC_PARAM 0xF0xx.
- libAACenc/src/aacenc_lib.cpp — SetParam dispatch + override of useMS/IS/PNS/ afterburner/cutoff + cutoff guard under SBR (after sbrEncoder_Init) + read-only GetParam mirrors for verbose (useTns/Pns/IS/MS, effective SBR).
- libAACenc/src/ms_stereo.cpp — per-band MS control IN THE DECISION LOOP (mask
 - L/R->M/S butterfly synchronized; fixed the "left=center" artifact) + MS bias
 - MS band range (--msbands-lo/-hi) + MS precision (--ms-precision, ld64 threshold).
- libAACenc/src/intensity.cpp — IS band cap (consistent with the mask) + IS threshold bias (initIsParams: min_is_sfbs, corr_thresh, left_right_ratio) + --is-aggression.
- libAACenc/src/psy_configuration.cpp — read-back of the SFB count + removal of the IS gate.
- libAACenc/src/bandwidth.cpp — --uncap-bandwidth (removing the 20kHz cap).
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — PNS start override + --force-pns (bypass the table gate).
- libAACenc/src/aacenc.cpp — TNS mask override + quasi-CVBR + --unlock-bitrate (removal of the lower bitrate floor in FDKaacEnc_LimitBitrate).
- libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp — SBR density override + --sbr-num-env (static framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset.
- libSBRenc/src/invf_est.cpp — --sbr-invf (forced inverse filtering level).
- libSBRenc/src/ps_encode.cpp — PS IID override + --ps-icc/--ps-icc-mode.
- libAACenc/src/aacenc_tns.cpp — TNS order cap.
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — PNS start frequency override.

- `libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp` — SBR density/precision override + writing the effective SBR values to `g_franken` (for verbose).
 - `libSBRenc/src/ps_encode.cpp` — PS override (forcing IID + quantization mode).
 - `libAACenc/src/main.c`, `aacenc.c`, `aacenc.h` (frontend) — CLI switches, parsing, passing to `SetParam`, `--verbose` dump, help.
-
-

☐☐ Wersja polska (Polish version below)

Franken FDK AAC — laboratoryjny/"geekowski" enkoder AAC (FDK)

Zbudowany na bazie **libfdk-aac 2.0.3** (mstorsjo/fdk-aac) + frontendu **nu774/fdkaac 1.0.2**, z doklejonymi przełącznikami CLI, które odsłaniają normalnie zahardkodowane, wewnętrzne decyzje enkodera FDK. Służy do ekstremalnego debugowania i eksperymentów z AAC/HE-AAC/HE-AAC v2.

Binarki (statyczne, bez zewnętrznych DLL):

- `fdkaac-franken-x64.exe` — Windows 64-bit (PE32+)
- `fdkaac-franken-x86.exe` — Windows 32-bit (PE32)

Wszystkie oryginalne opcje frontendu nu774 (`-p/--profile`, `-b/--bitrate`, `-m/--bitrate-mode`, `-w/--bandwidth`, `-a/--afterburner`, `-s/--sbr-ratio`, `-f/--transport-format`, tagowanie itd.) działają jak wcześniej. Poniżej tylko **NOWE** przełączniki. Zobacz też `fdkaac-franken-x64.exe --help`.

UWAGA: to jest narzędzie "wiem-co-robie". Większość tych parametrów celowo pozwala wyjść poza to, co robi automatyka FDK — można nimi świadomie zepsuć obraz stereo, pasmo albo jakość. Sentinel `-1` (lub `0` dla `--core-cutoff`) = "zostaw domyślne zachowanie FDK".

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski.
Zbudowane na oprogramowaniu open source: `libfdk-aac` (Fraunhofer IIS) oraz frontend `nu774/fdkaac`.

Spis grup opcji (tak samo pogrupowane w --help)

Opcje są uporządkowane tematycznie, z grubsza od najłatwiejszych do najbardziej geekowskich. Ta sama kolejność obowiązuje w --help (grupy A-E) i w sekcjach poniżej:

- **A. Zaczynij tutaj (konsumenckie):** --verbose, --is-aggression, --speech, --uncap-bandwidth, --unlock-bitrate — sekcje 0, 1, 2, 10.
- **B. Stereo:** MS (--msmask, --msbands, --msbands-lo/-hi, --ms-bias, --ms-precision), IS (--is, --isbands, --is-*), PS (--ps, --ps-iid-quant, --ps-icc, --ps-icc-mode) — sekcje 1, 4, 8.
- **C. Pasma i SBR:** --core-cutoff, --sbr-* — sekcje 2, 3.
- **D. Maskowanie / szum / detal:** --ath-scale, --spread-mask, --tns-*, --pns, --pns-start, --force-pns — sekcje 5, 6.
- **E. Bloki i bitrate:** --block-bias, --vbr-reservoir, --peak-bitrate, --max-bits-frame, --min-bits-frame, --bitres-mode — sekcje 7, 9.

Wskazówka: --verbose na koncu wypisuje sekcje "franken overrides applied" — dokładnie te przełączniki, które w danym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK.

0. Diagnostyka

--verbose

Przed enkodowaniem wypływa na stderr REALNE, wybrane przez enkoder parametry (nie tylko Twoje nadpisanie): AOT, bitrate/tryb, samplerate, channel-mode, EFEKTYWNY cutoff rdzenia w Hz, afterburner, transport, signaling, oraz stan narzędzi kodujących wybrany przez enkoder (TNS on/off, PNS on/off, Intensity stereo on/off, MS stereo on/off). Gdy SBR aktywny: sbr-ratio + efektywne start/stop freq index, freq scale, noise bands, amp res. Na końcu lista Twoich override'ow (-1/0 = nie ustawione, zostawione enkoderowi). Idealne, by poznać punkt wyjścia (np. domyślny cutoff HE-AAC v2 48k = 8613 Hz).

1. Joint stereo — MS / IS / niezależne stereo

FDK domyślnie sam decyduje per-pasma o MS (mid/side) i IS (intensity). Tu można tę decyzję nadpisać i wymusić ekstremalne konfiguracje.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--msmask <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Wymuś MS: 0 = wszystkie pasma L/R

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			(kompletnie niezależne stereo), 1 = MS na wszystkich pasmach.
--msbands <n>	-1 brak limitu, 0..N	-1	Maksymalny numer SFB, który może użyć MS (bierze N NAJNIŻSZYCH pasm). Powyżej — MS wyłączone.
--msbands-lo <n>	-1 off, 0..N	-1	POCZATEK (najniższy numer pasma SFB) zakresu, w którym dozwolone jest MS.
--msbands-hi <n>	-1 off, 0..N	-1	KONIEC (najwyższy numer pasma SFB) zakresu MS. Używane razem z --msbands-lo jako para OD-DO. Pasma poza tym zakresem idą czystym L/R.
--ms-precision <n>	256..bez limitu (Q8)	-1 (off)	Precyzja pasm MS. >256 = płytsze dziury w spektrum MS (koder alokuje więcej bitów na ich opis, styl

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			LAME -q). 256=bez zmian, 384~1.5x, 512~2x. Użyteczny efekt SLYSZALNY do ~600-800; wyżej prog uderza w twarda podłogę FDK (ld64 - 0.515625) i przy CBR bity są tylko PRZESUWAN E między pasmami (stały budżet), więc brzmienie przestaje się zmieniac. Działa najlepiej gdy masz zapas bitow (>=128k) lub w VBR.
--is <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Intensity stereo globalnie wł/wył.
--isbands <n>	-1 brak limitu, 0..N	-1	Maksymalna liczba SFB, które mogą użyć intensity. Powyżej — kodowane normalnie.
--is- aggression	0..100	-1 (off)	KONSUMEN CKI suwak:

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
<0..100>			jak bardzo enkoder ma isc w intensity stereo. Zaczynaj tu, zaawansowane --is-* zostaw.
--is-min-sfbs <n>	-1 def(6), 0..N	-1	(zaawansowane) Min. liczba ciaglych SFB, zanim IS sie włączy.
--is-corr-thresh <n>	-1 def(243), Q8	-1	(zaawansowane) Prog korelacji L/R dla IS w Q8 (256=1.0).
--is-lr-ratio <n>	-1 def(179), Q8	-1	(zaawansowane) Prog balansu energii L/R dla IS w Q8 (256=1.0).

Intensity stereo w praktyce (jak tego używać, nie wzory)

Co to jest: intensity stereo (IS) w górnych pasmach porzuca osobne L/R i wysyla JEDNA obwiednię energii + informację o kierunku (panoramie). Ucho słabo lokalizuje wysokie tony, więc to oszczędza sporo bitów — ale za cenę separacji stereo (szerokość sceny w górze pasma się zwęża). Płaci się za to zwłaszcza na materiale z realną różnicą L/R w wysokich (blachy z jednej strony, efekty przestrzenne).

FDK domyślnie jest bardzo OSTROŻNY z IS (stąd Twoja obserwacja "ledwo słyszeć różnice"). Powody są trzy i po to są te pokretla:

1. Bramka wpuszczenia IS: FDK w ogóle rozważa IS tylko gdy bitrate/pasmo < 5. Przy wyższych bitrate'ach IS jest w ogóle niedopuszczalne. --is-aggression >=1 zdejmuję tę bramkę.
2. Prog korelacji (--is-corr-thresh, Q8, 256=1.0, default 243 ≈ 0.95): oba kanały muszą być do siebie podobne w danym pasmie w co najmniej ~95%, żeby IS się włączył. To bardzo wysoko. Obniżasz -> IS

lapie częściej, nawet gdy kanały mniej podobne. Np. 180 (~0.70) = dużo agresywniej. Za nisko = słyszalne przekłamanie kierunku.

3. Min. długość regionu (--is-min-sfbs, default 6): IS włącza się dopiero na pasmie co najmniej 6 kolejnych SFB. Obniżasz do 1-2 -> IS lapie też krótkie fragmenty.

Zależność między nimi: żeby dany SFB poszedł w IS, MUSZA być spełnione WSZYSTKIE naraz — bramka wpuszczenia ORAZ korelacja powyżej progu ORAZ region odpowiednio długi ORAZ kierunek stabilny. Dlatego samo obniżenie jednego progu często nic nie daje (inny nadal blokuje) — i dlatego zwykle nie widac różnicy manipulując tylko korelacją. --is-aggression rusza WSZYSTKIE naraz, spójnie.

Jak ustawiać:

- Najprościej: --is 1 --is-aggression 40 i słuchaj. Za mało IS -> podnos do 70, 100. Za dużo (scena się "skleja" w górze, artefakty kierunku) -> zejdź.
- 0 = domyślne FDK (praktycznie IS ledwo aktywne przy typowym bitrate).
- 100 = maksimum: bramka zdjęta, korelacja luzna (~0.475), region od 1 SFB, szeroka tolerancja kierunku. Dużo pasm w IS, mocno słyszalne, oszczędza bity.
- Ręczny tuning tylko gdy chcesz precyzji: ustaw --is-aggression 0 i kręć --is-corr-thresh (główny), potem --is-min-sfbs, na końcu --is-lr-ratio. Wartości --is-* NADPISUJA to co ustawił suwak agresywności.
- Diagnostyka: --verbose pokazuje efektywne progi (IS corr threshold Q8, min SFBs), więc widzisz co realnie poszło do enkodera.

Bias MS/IS (punkt 2): powyższe --is-* sterują tym KIEDY enkoder wybiera intensywność stereo (progi decyzji z tabeli strojenia FDK), niezależnie od twardego wł/wył. --msbands ogranicza MS do dolnych pasm (poprawnie — maska i motylek L/R->M/S są zsynchronizowane, brak artefaktu "lewy=center, prawy=reszta").

- Kompletnie niezależne stereo: --msmask 0 --is 0.
- "Laboratoryjne" ograniczenie MS do dolnych pasm: np. --msbands 6.
- Wymuszony pełny MS: --msmask 1.
- IS chętniejsze: obniż --is-corr-thresh (np. 150) i/lub --is-min-sfbs.

Zakres pasm MS: --msbands, --msbands-lo, --msbands-hi (WAZNE, często mylone)

Pasma widma są numerowane OD DOŁU: pasmo 0 = najniższe częstotliwości (basy), im wyższy numer, tym wyżej w widmie. W typowym LC stereo jest ich około 49.

Są DWA niezależne sposoby ograniczenia, gdzie stosowane jest MS:

1. `--msbands <n>` — "dolne N pasm". MS dozwolone TYLKO w pasmach 0..(n-1), czyli od basu w górę do numeru n. To jest zawsze liczone OD DOŁU. Przykład: `--msbands 6` = MS tylko na 6 najniższych pasmach, reszta czyste L/R.
2. `--msbands-lo <lo> + --msbands-hi <hi>` — "zakres OD-DO". MS dozwolone TYLKO w pasmach o numerach od lo do hi włącznie. Poza tym zakresem czyste L/R. To para — podajesz oba. Pozwala umieścić MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze.

Konkretny przykład (zakładając ~49 pasm w LC):

- Chcesz MS TYLKO na 5 najWYŻSZYCH pasmach (np. scalić szum w górę, a dół zostawić w pełnym niezależnym stereo)? Najwyższe pasmo to numery 44..48: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.
- Chcesz MS tylko w ŚRODKU pasma (np. 10..30)? `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- Chcesz MS na 6 najNIŻSZYCH? Prościej `--msbands 6` (albo `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` — to samo).

Zasada pamięciowa: `--msbands` = "od dołu do", `--msbands-lo/-hi` = "od..do". Ile masz realnie pasm dla danego trybu/samplerate pokazuje `--verbose` (pole "active SFBs").

2. Cutoff (odcięcie) rdzenia AAC gdy działa SBR

Standardowe `-w/--bandwidth` w FDK jest IGNOROWANE gdy aktywny jest SBR (HE-AAC v1/v2) — bo `sbrEncoder_Init()` nadpisuje pasmo wartością z tabeli SBR.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
<code>--core-cutoff <hz></code>	0 = default, >0 = Hz	0	Wymusza pasmo rdzenia AAC W Hz nawet pod SBR. Odporny na nadpisanie przez SBR.

Przykład (Twój przypadek — 7.5 kHz rdzenia przy HE-AAC v2 48 kbps, gdzie tabela daje mniej):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a in.wav
```

Zweryfikowane: --core-cutoff 7500 -> efektywne pasmo 7500 Hz; stock -w 7500 pod SBR pozostaje 8613 Hz (ignorowane).

UWAGA: sam pilnujesz limitow rdzenia. Maks. to Nyquist rdzenia ($sr/2$), a przy **dual-rate SBR docelowy samplerate jest dzielony przez 2** — miej to na uwadze przy doborze wartości.

3. Gęstość / dokładność danych SBR

Nadpisuje ustawienia z tabeli tuningowej SBR (po jej załadowaniu).

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--sbr-start <n>	-1 def, 0..15	-1	Indeks bs_start_freq (start pasma SBR).
--sbr-stop <n>	-1 def, 0..13	-1	Indeks bs_stop_freq (koniec pasma SBR).
--sbr- freqscale <n>	-1 def, 0..3	-1	Grupowanie częstotliwości (0 = liniowe, wyżej = drobniejsze log).
--sbr- alterscale <n>	-1 def, 0/1	-1	Alternatywna rozdzielczość skali.
--sbr-noise- bands <n>	-1 def, 1..5	-1	Liczba pasm szumu SBR (gęstość opisu szumu).
--sbr-amp-res <n>	-1 def, 0/1	-1	Rozdzielczość amplitudy obwiedni: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB.
--sbr-data- extra <n>	-1 def, 0/1	-1	Zapis dodatkowych danych nagłówka SBR.
--sbr-num-env <1 2 4>	-1 off	-1	Liczba obwiedni na

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			ramke. WYMUSZA statyczna siatke czasowa (ignoruje detektor transientów). Więcej = lepsz rozdzielczość czasowa górnego pasma, gorzej na atakach. (8 przekracza standardowy grid — odrzucone.)
--sbr- freqres- fixfix <0 1>	-1 off	-1	Rozdzielczość częstotliwości obwiedni FIXFIX (0 low, 1 high).
--sbr-stereo- mode <0..3>	-1 off	-1	Tryb stereo SBR: 0 mono, 1 LR (pełna separacja górnego pasma), 2 coupling (oszczędny, wspólna obwiednia + poziom), 3 switch-LRC (domyślnie koder wybiera per-ramke). Wymuś 1 dla max separacji, 2 dla oszczędności.
--sbr-invf	-1 auto	-1	Wymuś

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
<0..3>			inverse filtering SBR: 0 off, 1 low, 2 mid, 3 high. Sterowane normalnie estymatorem tonalności. Wyżej = mocniejsze "wybielanie" tonalnego SBR (mniej metaliczności kosztem detalu).
--sbr-noise-floor-offset <n>	-128 off	-128	Offset poziomu szumu SBR (mała l. całkowita). Większe = więcej szumu wypełniającego o w rekonstrukcji SBR.

UWAGA: --sbr-start/--sbr-stop są walidowane PRZEZ FDK — niepoprawna KOMBINACJA start/stop (zła liczba pasm master) da "encoder initialization failed". To ograniczenie samego SBR, nie buga. Dobieraj pary (np. dla 64k stereo działa start=5 stop=9, start=8 stop=14).

4. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

PS opisuje stereo kilkoma parametrami (IID/ICC...). Tu można nimi sterować, nawet kosztem obrazu stereo.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--ps <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Wymuś wysyłanie parametru IID PS. 0 = nigdy (spłaszcza obraz stereo),

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			1 = zawsze. Nadpisuje heurystykę różnicy głośności.
--ps-iid-quant <n>	-1 def, 0 coarse, 1 fine	-1	Siatka kwantyzacji IID: gruba vs. dokładna.
--ps-icc <n>	-1 auto, 0 off, 1 on	-1	Wymuś ICC (Interchannel Coherence — podobieństwo /spójność kanałów) on/off.
--ps-icc-mode <n>	-1 def, 0/1	-1	Tryb rotacji ICC: 0 = ROT_A, 1 = ROT_B.

UWAGA o PS: FDK koduje IID (różnice głośności) i ICC (koherencja). IPD/OPD (różnice fazy) NIE są wspierane w enkoderze FDK — kod dosłownie wpisuje zera (ps_encode.cpp: "IPD OPD not supported right now"). Nie da się ich wystawić bez napisania od zera analizy fazy międzykanałowej.

5. Substytucja/kształtowanie szumu — TNS / PNS / afterburner

To, co w średnich bitrate'ach jest zastępowane szumem lub resyntezowane.

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--tns-mask <n>	-1 def (0xF), 0..15	-1	Maska włączenia TNS (bitowa, per typ bloku).
--tns-order <n>	-1 def, 1..12	-1	Maks. rząd filtra TNS (bloki short dodatkowo kapowane do 5).

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--pns <n>	-1 def, 0/1	-1	Perceptual Noise Substitution wł/wył. UWAGA: FDK wymusza PNS=off gdy aktywne SBR albo VBR.
--pns-start <hz>	-1 def, Hz	-1	Częstotliwość startowa PNS. Niżej = więcej widma zastępowane szumem.
--force-pns	flaga	off	Obejdz bramkę niskiego bitrate dla PNS.
--afterburner <n>	0/1 (tez stock -a)	1	Afterburner (dokładniejsza kwantyzacja).

WAZNE o PNS przy niskim bitrate: FDK ma tabele tuningowa (levelTable), która CALKOWICIE wyłącza PNS poniżej ~28 kbps (wiersz bitrate 0-27999 = same zera dla kazdego samplerate). Dlatego przy 24 kbps --pns/--pns-start nie robia NIC (audio brzmi "jak MP3/MDCT"), a przy 64 kbps różnica jest duza. --force-pns omija te bramkę (używa pierwszego aktywnego wiersza tabeli), więc PNS działa tez przy 24k. Ograniczenie FDK: PNS i tak wymaga włączonego TNS i trybu nie-VBR — inaczej jest zerowane wyżej w łańcuchu (nic na to nie poradzimy bez głębszej przebudowy).

6. Maskowanie / ATH

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--ath-scale <n>	1..~4096 (Q8)	256	Skala progu maskowania w Q8 (256 = x1.0). >256 podnosi progi (więcej szumu, mniej bitow na pasmo), <256

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			obniża (czyszczej, więcej bitów). Działa w domenie ld64 FDK jako addytywny offset log2.
--spread-mask <n>	Q8, >=0	-1 (off)	Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = mniej maskowania = więcej detalu. Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k).

Co realnie pomaga w niskim i średnim bitrate (10-144 kbps)

Częste pytanie: czy da się jeszcze coś wycisnąć na dokładności/efektywności kodowania (Huffman, iteracje kwantyzacji itp.)? Uczciwa odpowiedź po przejrzeniu kodu FDK:

- Kodowanie Huffmana (łączenie sekcji, wybór codebooków w `dyn_bits.cpp`) jest już optymalne (zachłanne łączenie sekcji dające min. bitów). Nie ma tam sensownego pokrętła — a wystawienie tego tylko by pogarszało wynik.
- Pętla iteracji kwantyzacji (`maxIterations`) to mechanizm RATUNKOWY przy niedoborze bitów; zwiększanie jej nic nie daje (szczegóły w manualu, rozdz. 9a).
- Wewnętrzne progi (adaptacja `minSnr`, `bits2PeFactor`) to arytmetyka stałoprzecinkowa z twardymi zakresami — ruszanie ich grozi niestabilnością, nie poprawą.

REALNY zestaw dźwigni jakości dla 10-144 kbps jest JUŻ wystawiony:

- `--ath-scale <256` — globalnie obniż prog maskowania (więcej detalu za bity).

- `--spread-mask <256` — mniej maskowania międzypasmowego (więcej pasm kodowanych).
- `--ms-precision >256` — płytsze dziury w pasmach MS.
- `--is-aggression` — steruj intensity stereo (kluczowe przy niskim bitrate).
- `--force-pns + --pns-start` — kontrola szumu przy bardzo niskim bitrate.
- pod HE-AAC: `--sbr-invf`, `--sbr-noise-floor-offset`, `--speech` (mowa).

To nie brak funkcji — to te same dźwignie, których używa profesjonalny tuning, tyle że ręcznie. Zaczynij od `--ath-scale` i `--spread-mask`, po jednej naraz.

7. Bias przełączania bloków short/long (dowolny profil)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
<code>--block-bias <n></code>	0..255	-1 (off)	Przesuwa prog decyzji short/long. 128 = domyślne enkodera (bez zmian), >128 faworyzuje bloki krótkie (bardziej "transient"), <128 faworyzuje długie, 0 = praktycznie tylko długie.

WAZNE: `--block-bias` zawsze produkuje strumień zgodny ze standardem (przesuwa prog detekcji ataku, nie wymusza na sile typu bloku). Zastąpił dawne `--allshort`/`--alllong`, które tworzyły NIELEGALNY strumień (twarde wymuszenie short window bez przeliczenia SFB/grupowania -> dekodery odrzucały, Winamp "skakał jak po porysowanej płycie"). Jeśli chcesz maksimum długich: `--block-bias 0`; maksimum krótkich: `--block-bias 255`.

8. Bias decyzji MS (uczciwie: narzędzie o SŁABYM efekcie)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
<code>--ms-bias <n></code>	0..255 (Q8)	-1 (off)	Przesuwa prog decyzji L/R vs MS. Q8, 128 =

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			+0.5 w jednostkach ld64 FDK. >0 = MS chętniejsze. Reaguje już od ~32 (po rekaliibracji skali).

UCZCIWIE o `--ms-bias` — to najslabsze narzędzie z całego zestawu i teraz wiadomo dlaczego "niewiele robi". MS (mid/side) to transformacja BEZSTRATNA: $\text{mid}=\text{L}+\text{R}$, $\text{side}=\text{L}-\text{R}$ odtwarza się dokładnie z powrotem na L/R. Włączenie/wyłączenie MS na danym pasmie NIE zmienia brzmienia — zmienia tylko ILE BITOW zajmie zapis. Enkoder i tak wybiera bliska optymalnej decyzję per pasmo; `--ms-bias` tylko przesuwa kilka GRANICZNYCH pasm. Pomiar (korelacja L/R po dekodowaniu, rozmiar ADTS): efekt rzędu <0.1% rozmiaru i zmian korelacji w 4. miejscu po przecinku.

Uwaga techniczna: w poprzedniej wersji skala biasu była ~256x za słaba (mnożnik <<15 zamiast <<23) — stąd "128 nic nie robiło, dopiero 2048 coś ruszało". Teraz 128 = realne +0.5 ld64 jak w opisie, więc reaguje od ~32. Ale nawet poprawnie wyskalowany bias ma z natury mały wpływ (patrz wyżej).

Chcesz REALNIE sterować MS? Użyj twardych przełączników, nie biasu:

- `--msmask 0` — WYŁĄCZ MS całkowicie (czyste, niezależne L/R). To właściwy wybór do center-cancel / usuwania wokalu (zero mieszania kanałów przez koder).
- `--msmask 1` — wymuś MS na wszystkich pasmach (maks. oszczędność bitów).
- `--msbands / --msbands-lo/-hi` — ogranicz MS do wybranych pasm. Pomiar: `msmask 0` vs `1` daje ~900 B różnicy na 2s probce; `ms-bias` tylko ~2 B.

9. Quasi-constrained VBR (silnik CBR + szersze oddychanie)

WAZNE: bez tych switchy CBR jest 100% NIEZMIENIONY (zweryfikowane: bit-identyczny z oryginalna binarka). Włączasz je świadomie.

Jak AAC oddycha: nawet w CBR ramki pożyczają z bit-reservoir, więc jedna ramka może mieć ~122 kbps a następna ~141, byle średnia = target. Te pokretla poszerzają/ograniczają to oddychanie.

TWARDY SUFIT dla wszystkiego: ramka AAC miesci MAX 6144 bitow na kanał (=768 bajtow/kanał); stereo => 12288 bitow/ramke. Przy 44100 Hz jedna ramka = 1024 probki = ~23.2 ms, więc bity/ramke = kbps * 23.22. (Np. 128k stereo: średnia ~2972 bitow/ramke; sufit 12288.)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--vbr-reservoir <bity>	0.. (6144*kanały - średnia)	-1 (off)	Rozmiar bit-reservoir. Więcej = większy rozrzut ramek wokół średniej. min 0 (trzymaj sie targetu ciasno). Auto- clamp do sufitu - nie przegniesz. Bezpieczny start: 2-3x default.
--peak-bitrate <bps>	> target	-1 (off)	Dopuszcza krótkie szczyty do tej wartości, trzymając średnia. Ustaw POWYŻEJ -b (np. -b 128000 -- peak-bitrate 160000). Poniżej targetu ignorowane.
--max-bits-frame <bity>	średnia..1228 8(st.)	-1 (off)	Twardy sufit bitow w JEDNEJ ramce. Musi byc >= średnia i <= 6144*kanały (inaczej

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			clamp). Rozsądny cap ~1.5x średnia (~4500 dla 128k st.). Za nisko = głodzi głośne ramki (słyszalne).
--min-bits- frame <bity>	0..średnia	-1 (off)	Twarda podłoga bitow/ramke. Wyższa podłoga marnuje bity na ciszę. Zostaw 0 chyba ze eksperymentu jesz.
--bitres-mode <n>	0/1/2	-1 (def)	Tryb reservoir: 0 pełny (jak default), 1 zredukowany, 2 wyłączony (sztywny, najbliżej twardego CBR per- ramka).

JAK USTAWIAC OPTYMALNIE (dla mniej doświadczonych - żeby nie przegiąć):

- Bezpieczny quasi-CVBR ~128k stereo: -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000.
- NIE ustawiaj --max-bits-frame PONIŻEJ średniej ani --min-bits-frame POWYŻEJ średniej - to walczy z targetem i psuje jakość.
- --vbr-reservoir jest auto-clampowany do sufitu, więc bezpiecznie eksperymentować.
- Zmierzone realnie (sygnał 4s zmienny, 128k stereo): CBR default rozrzut 95-167 kbps; z --vbr-reservoir 8000 --peak-bitrate 192000 rozrzut 36-158 kbps (mocniej oddycha, średnia trzymana); --bitres-mode 2 rozrzut 127.8-128.2 (sztywny). Wszystkie w pełni dekodowalne.

- Ograniczenie: to silnik CBR+reservoir, nie prawdziwy ABR jak LAME. Wahania umiarkowane (limit 6144 bitow/kanal), ale to jest ten "lekki lot" AAC.

10. Audiofilskie / ekstremalne (opt-in, poza typowym zakresem)

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--uncap-bandwidth	flaga	off	Zdejmij twarde cap 20 kHz rdzenia. --core-cutoff może wtedy sięgnąć aż do Nyquista.
--is-aggression <0..100>	0..100	-1 (off)	Suwak agresywności IS (patrz sekcja 1).
--force-pns	flaga	off	PNS poniżej bramki ~28 kbps (patrz sekcja 5).

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
--unlock-bitrate	flaga	off	Zdejmij DOLNY prog bitrate. Pozwala na skrajnie niskie: 8k HE-AAC stereo, 6k LC. WAZNE: w tym trybie -b bierzemy DOSŁOWNIE jako bps (bez konwencji nu774 x1000), więc -b 6000 = 6000 bps. Górny sufit 6144*kanały zostaje (twardy limit AAC). Rezydualny floor ~10 kbps = minimum nagłówków AAC.
--speech	flaga	off	Tryb strojenia SBR pod MOWE ludzka (inne progi inverse filtering, poziom szumu, bez parametric coding). Dotyczy HE-AAC (SBR); LC nie ma osobnego trybu mowy. Dla czystej

Switch	Wartości	Domyślnie	Opis
			mowy w niskim bitrate.
--spread-mask <n>	Q8, >=0	-1 (off)	Skaluje rozlewanie maskowania między pasmami. <256 = MNIEJ maskowania = więcej detali (odpowiednik luzowania tone-masks-noise). Największy efekt gdzie bity ograniczone (96-192k). 256=bez zmian. Łącz z --ath-scale <256.

PASMO POWYŻEJ 20 kHz (audiofilskie): FDK ma zaszyty cap min(20000, sr/2) na pasmo rdzenia — nawet przy wejściu 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 20 kHz nie jest kodowane (Twoje podejrzenie było trafne). --uncap-bandwidth znosi ten cap; wtedy --core-cutoff steruje pasmem aż do sr/2.

Zmierzone (96 kHz wejście, LC 400k, szum szerokopasmowy):

- bez uncap, --core-cutoff 40000: verbose 20000 Hz, energia >20 kHz ~ 0%.
- --core-cutoff 40000 --uncap-bandwidth: verbose 40000 Hz, energia 20-24 kHz ~10%, 24-32 kHz ~20%, 32-44 kHz ~20% — pełne pasmo do 40 kHz realnie kodowane.

Preset audiofilski (pełne pasmo + ręczne maskowanie, dla 190+ kbps):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 \
--ath-scale 200 -o out.m4a in96k.wav
```

--ath-scale <256 obniża progi maskowania (czyszej, więcej bitów na detale) — sensowne gdy masz duży zapas bitrate. Uwaga: pasmo >20 kHz i skrajne ustawienia mogą być odrzucone przez część dekoderek (poza typową specyfikację) — świadomy opt-in.

11. Kontener MP4/M4A — które boxy są konieczne, a co można wyciąć

Plik .m4a to zestaw zagnieżdżonych "boxów" (atomów). Sprawdzono, co jest czym:

OBOWIAZKOWE (bez nich plik jest NIEGRYWALNY — nie ma do nich przełączników): ftyp, mdat (surowe dane audio), oraz szkielet moov → mvhd + trak → tkhd → mdia (mdhd/hdlr/minf → smhd/dinf/stbl z tabelami stsd/stts/stsc/stsz/stco). To jest minimalna mapa pliku wymagana przez standard ISO — każdy dekoderek tego potrzebuje, żeby w ogóle znaleźć i odtworzyć dźwięk. Wycinanie ich nie ma sensu (efekt: uszkodzony plik).

OPCJONALNE (można wyłączyć) — cały blok udta → meta → ilst, czyli:

- tag identyfikacyjny kodera (©too, teraz "PompAAC based on ..."),
- iTunSMPB — dane o opóźnieniu kodera do bezszwowego (gapless) odtwarzania,
- wszystkie tagi (tytuł, artysta, album itd.).

Switch	Działa na	Opis
--no-tool-tag	.m4a	Nie zapisuj tagu identyfikującego koder (©too). Reszta tagów i gapless zostaje.
--minimal-moov	.m4a	Najmniejszy legalny .m4a: pomija CAŁY blok udta/metadata (tag kodera + gapless iTunSMPB + wszystkie tagi). Szkielet odtwarzania zostaje nienaruszony.

Ile to oszczędza (2 s, 128k stereo, pomiar): default ~34381 B → --no-tool-tag ~34297 B (−84) → --minimal-moov ~34048 B (−333). To małe liczby — narzut MP4 to głównie obowiązkowy szkielet, którego usunąć się nie da.

Chcesz naprawdę zero narzutu kontenera? Użyj surowego ADTS: `-f 2 -o out.aac` (strumień bez żadnych boxów, ale też bez tagów i gapless).

UWAGA gapless: `--minimal-moov` usuwa iTunSMPB, więc przy łączeniu utworów mogą pojawić się mikro-przerwy (encoder delay nie będzie zasygnalizowany). Do zwykłego odsłuchu bez znaczenia; do płyt "bez przerw" zostaw domyślne.

12. Legenda odczytu `--verbose`

`--verbose` wypisuje SUROWE wartości (bez podpowiedzi w nawiasach, żeby nie zaśmiecać). Poniżej co oznaczają te, które nie są oczywiste:

Pole	Jak czytać
AOT (profile)	2=AAC-LC, 5=HE-AAC, 29=HE-AAC v2, 23=AAC-LD, 39=AAC-ELD.
bitrate-mode	0=CBR, 1..5=VBR (wyżej=lepiej).
channel-mode	1=mono, 2=stereo (dla HE-AAC v2 rdzeń jest mono, stereo robi PS).
core bandwidth	Górna częstotliwość rdzenia AAC. W nawiasie ZRODŁO: from -w, from <code>--core-cutoff</code> , albo auto. Pod SBR to tylko rdzeń — SBR gra wyżej.
final BW (AAC+SBR)	Pokazywane tylko gdy SBR aktywny: orientacyjna GÓRNA częstotliwość całego sygnału (rdzeń + SBR), wyliczona ze <code>sbr stop freq index</code> . To odpowiednik <code>core bandwidth</code> , ale dla pełnego pasma HE-AAC.
signaling-mode	Sposób sygnalizacji SBR/PS: 0=implicit, 1=explicit backward-compatible, 2=explicit hierarchical, auto=biblioteka wybiera.
SBR mode	Wewnętrzny tryb SBR (-1/0 gdy nieużywany).
sbr-ratio	1=downsampled (single-rate),

Pole	Jak czytac
	2=dual-rate (rdzen na polowie częstotliwości).
sbr amp res	0=1.5 dB, 1=3.0 dB (rozdzielczość amplitudy obwiedni).
granule/frame length	Długość ramki w probkach (1024 dla LC, 512/480 dla LD/ELD).
codec delay	Opóźnienie kodeka w probkach/kanał (total i sam rdzen). Do gapless.
IS corr threshold / IS L/R ratio	Progi w skali Q8: 256 = 1.0. Niższy prog korelacji = intensity stereo CHĘTNIEJSZE (odwrotnie do intuicji).
IS min contiguous SFBs	Ile sąsiadujących pasm musi sie "zgodzić", zanim włączy sie IS.
TNS mask	Maska bitowa 0x0..0xF które filtry TNS aktywne.
MS/IS bands: auto up to N	Górny indeks pasma, do którego narzędzie może działać.
franken overrides applied	Lista przełączników które w TYM uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none").

Wartości Q8 (jak IS corr threshold, --ms-precision, --ms-bias, --ath-scale, --spread-mask) to liczby staloprzecinkowe gdzie 256 = 1.0; np. 243 oznacza $243/256 \approx 0.95$.

13. Tabele referencyjne (z tablic strojenia FDK)

Trzy tabele orientacyjne, żeby świadomie dobierać --msbands, --sbr-start/stop i -w. Wartości wyliczone z tablic w kodzie FDK; są PRZYBLIŻONE (siatka SFB jest schodkowa), ale pokazują właściwy rząd wielkości.

Tabela 1 — orientacyjna górna częstotliwość pasma (SFB) [Hz]

Pasma numerowane od dołu (0=bas). Pokazano co 4. pasmo; ostatni wiersz = liczba pasm i częstotliwość Nyquista. Użyteczne przy --msbands/--isbands/--msbands-lo/-hi.

SFB	16 kHz	22.05 kHz	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	—	9647	13000	17916	19500	—
48	—	—	15000	22050	24000	—
liczba pasm / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

Tabela 2 — SBR: indeks start freq → orientacyjna częstotliwość przejścia [Hz]

To częstotliwość, od której SBR przejmuje pasmo powyżej rdzenia AAC (--sbr-start, indeks 0..15; niższy = SBR startuje niżej = wezwszy rdzen). "core" to częstotliwość rdzenia; przy dual-rate wyjście jest dwa razy wyższe (np. core 24k → wyjście 48k).

indeks start	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
0	2750	2250	2500	1378	1500
1	3000	2625	3000	2067	2250
2	3250	3000	3500	2756	3000
3	3500	3375	4000	3445	3750
4	3750	3750	4500	4134	4500
5	4000	4125	5000	4823	5250

indeks start	core 16 kHz	core 24 kHz	core 32 kHz	core 44.1 kHz	core 48 kHz
6	4250	4500	5500	5512	6000
7	4500	4875	6000	6202	6750
8	4750	5250	6500	6891	7500

Stop freq (--sbr-stop, 0..13) działa analogicznie na górnej granicy SBR — wyższy indeks = SBR sięga wyżej (bliżej Nyquista wyjścia). Domyślnie biblioteka dobiera oba pod bitrate.

Tabela 3 — AAC-LC: orientacyjne odcięcie (-w/auto) wg bitrate na kanał [Hz]

Gdy nie podasz -w, FDK dobiera pasmo z tej tablicy wg bitrate NA KANAŁ (stereo 128k = 64k/kanał). Wartości interpolowane; kolumna mono i stereo różna. Pomaga ocenic, czy -w ma sens (podawanie wyższego niż auto ma efekt tylko jeśli jest zapas bitów).

bitrate/kanał	pasmo (mono)	pasmo (stereo+)
0-12 kbps	3700	5000
20 kbps	6900	9640
28 kbps	9600	13050
40 kbps	12060	14260
56 kbps	13950	15500
72 kbps	14200	16120
≥96 kbps	17000	17000

Uwaga: ta tablica jest WSPOLNA dla 32/44.1/48 kHz i wyższych — FDK indeksuje ją bitrate na kanał, nie samplerate (samplerate wpływa tylko na górny limit = Nyquist). Dla LC bez SBR realny sufit to ~17 kHz z auto; wyżej tylko przez -w (z zapasem bitów) lub --uncap-bandwidth przy sr≥96k.

Przykłady

Punkt wyjścia — co ustawił enkoder:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --verbose -o out.m4a in.wav
```

Quasi-constrained VBR ~128k (bezpieczny preset):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-reservoir 6000 -o out.m4a in.wav
```

Agresywne intensity stereo przy 64k:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav
```

```
# PNS na sile przy 24k (inaczej bramka FDK je wyłącza):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns -o out.m4a
in.wav

# Audiofilskie pełne pasmo 40 kHz z wejścia 96 kHz:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 -o out.m4a in96k.wav

# MS na 5 najwyższych pasmach + płytsze dziury (nie najniższe):
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48
--ms-precision 448 -o out.m4a in.wav

# Skrajnie niski HE-AAC v2: 8000 bps stereo 48 kHz:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav

# SBR: pełna separacja stereo LR + wymuszony inverse filtering:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 --sbr-invf 2
-o out.m4a in.wav

# Twój przypadek: 7.5 kHz rdzenia pod HE-AAC v2 48k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Kompletnie niezależne stereo (bez MS/IS) na LC 128k:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msmask 0 --is 0 -o out.m4a
in.wav

# MS tylko na 6 dolnych pasmach:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --msmask 1 --msbands 6 -o out.m4a
in.wav

# Tylko krótkie bloki + ograniczony TNS:
# Tylko długie bloki (bias) + ograniczony TNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --block-bias 0 --tns-order 2 -o
out.m4a in.wav

# Agresywniejsze maskowanie (progi x2) + wcześniejszy PNS:
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 80000 --ath-scale 512 --pns 1 --pns-
start 4000 -o out.m4a in.wav

# Gęstszy opis szumu SBR + dokładniejsza amplituda:
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-noise-bands 5 --sbr-amp-res
0 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC v2 z wyłączonym PS (spłaszczony stereo):
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 32000 --ps 0 -o out.m4a in.wav
```

Jakość domyślna vs oryginalna binarka (fdkaac2.exe)

Weryfikacja (21.07.2026) czy domyślne ustawienia franken = oryginalna dostarczona binarka (dBpoweramp R17, ta sama wersja libfdk-aac 4.0.1 / pakiet 2.0.3):

- AAC-LC: **bit-identyczne** (ten sam md5) — zero regresji.
 - HE-AAC v1/v2: bajty się różnią, ALE: widmo HE-AAC v2 identyczne co do 0.000 dB, a błąd HE-AAC v1 względem oryginału jest praktycznie taki sam jak w oryginale (7.05e11 vs 7.05e11). Różnica bajtów wynika z innego kompilatora (mingw/gcc vs MSVC) i zaokrągleń fixed-point, NIE z gorszej jakości. Słyszalna "inność" SBR to inna, równie poprawna realizacja, nie strata jakości.
-

Testy (make check)

Upstream fdk-aac/nu774 nie mają testów jednostkowych (make check w nich = no-op). Ten projekt ma WŁASNY funkcjonalny test suite w tests/check.sh, uruchamiany:

make check

Sprawdza (na binarkach x64 + x86 jeśli obecne): kompletność switchy w --help, dekodowalność strumienia dla każdego przełącznika (ffmpeg, 0 błędów), realne działanie quasi-CVBR (CVBR oddycha szerzej niż sztywny bitres-mode2), verbose bez wartości -1, oraz BRAK REGRESJI (domyślny CBR bez franken-flag = ADTS bit-identyczny z oryginalną fdkaac2.exe). Wymaga ffmpeg + python3 (są w WSL). Exit 0 = OK, 1 = błędy, 77 = brak zależności. Ostatni wynik: 27/27 PASS.

Źródła z naniesionymi patchami leżą w src-fdk-aac/ i src-fdkaac/. Wszystkie zmiany w libfdk są spięte przez jeden moduł libAACenc/src/franken.{h,cpp} (globalny blok g_franken, sentinele = domyślne FDK), a nowe AACENC_PARAM (zakres 0xF0xx) są wystawione w aacenc_lib.h.

```
sudo apt-get install -y mingw-w64                # + autotools
(autoconf/automake/libtool)

# --- libfdk-aac (x64) ---
cd src-fdk-aac && autoreconf -i
./configure --host=x86_64-w64-mingw32 --prefix=$PWD/../inst-x64 \
    --enable-static --disable-shared CFLAGS=-O2 CXXFLAGS=-O2
make -j && make install

# --- frontend (x64) ---
```

```
cd ../src-fdkaac && autoreconf -i
PKG_CONFIG_PATH=$PWD/../../inst-x64/lib/pkgconfig ./configure \
  --host=x86_64-w64-mingw32 CFLAGS="-O2 -I$PWD/../../inst-x64/include" \
  LDFLAGS="-static -static-libgcc -L$PWD/../../inst-x64/lib"
make -j          # -> fdkaac.exe
```

x86: to samo z --host=i686-w64-mingw32 i osobnym prefixem inst-x86.

Listą zmienionych plików FDK (mapa na punkty)

- libAACenc/src/franken.{h,cpp} — nowy modul sterujący.
- libAACenc/include/aacenc_lib.h — nowe AACENC_PARAM 0xF0xx.
- libAACenc/src/aacenc_lib.cpp — dispatch SetParam + override useMS/IS/PNS/ afterburner/cutoff + guard cutoffu pod SBR (po sbrEncoder_Init) + read-only GetParam mirrors dla verbose (useTns/Pns/IS/MS, efektywne SBR).
- libAACenc/src/ms_stereo.cpp — kontrola MS per-pasmo W PETLI decyzyjnej (maska
 - motylek L/R->M/S zsynchronizowane; naprawiony artefakt "lewy=center") + MS bias
 - zakres pasm MS (--msbands-lo/-hi) + precyzja MS (--ms-precision, prog ld64).
- libAACenc/src/intensity.cpp — kap pasm IS (spójny z maska) + bias progów IS (initIsParams: min_is_sfbs, corr_thresh, left_right_ratio) + --is-aggression.
- libAACenc/src/psy_configuration.cpp — read-back liczby SFB + zniesienie gate IS.
- libAACenc/src/bandwidth.cpp — --uncap-bandwidth (zdjęcie capa 20kHz).
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — override PNS start + --force-pns (bypass bramki tabeli).
- libAACenc/src/aacenc.cpp — override maski TNS + quasi-CVBR + --unlock-bitrate (zniesienie dolnego floora bitrate w FDKaacEnc_LimitBitrate).
- libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp — override gęstości SBR + --sbr-num-env (static framing) + --sbr-freqres-fixfix + --sbr-stereo-mode + --sbr-noise-floor-offset.
- libSBRenc/src/invf_est.cpp — --sbr-invf (wymuszony poziom inverse filtering).
- libSBRenc/src/ps_encode.cpp — override PS IID + --ps-icc/--ps-icc-mode.
- libAACenc/src/aacenc_tns.cpp — kap rzędu TNS.
- libAACenc/src/pnsparam.cpp — override startowej częstotliwości PNS.

- `libSBRenc/src/sbr_encoder.cpp` — override gęstości/dokładności SBR + zapis efektywnych wartości SBR do `g_franken` (dla `verbose`).
- `libSBRenc/src/ps_encode.cpp` — override PS (wymuszenie IID + tryb kwantyzacji).
- `libAACenc/src/main.c`, `aacenc.c`, `aacenc.h` (frontend) — switchy CLI, parsowanie, przekazanie do `SetParam`, `dump --verbose`, `help`.